

Uso de Redes Bayesianas Gaussianas para comprender el efecto de biomarcadores en la Enfermedad renal crónica: Un análisis probabilístico



Tecnológico
de Monterrey

Jessica Milagros Cordero Rivera¹ Diego Rodrigo González Ramírez¹

Jose Ángel Lechuga Carrasco¹ Julio Lizárraga Beltrán¹

¹Escuela de Ingeniería y Ciencias

Matrículas: A01647083 —A01647198 —A00228198 —A01743628

Palabras Clave: enfermedad crónica renal, red bayesiana, red bayesiana gaussiana, asistencia médica, análisis probabilístico

13 de septiembre de 2026

Resumen

a

1. Introducción

a

2. Metodología

2.1. Enfoque y tipo de estudio

Se empleó un enfoque cuantitativo, correlacional, no experimental, basado en el uso de GBN para encontrar las relaciones de dependencia probabilística entre los biomarcadores.

2.2. Fuente de datos

2.3. Herramientas

Todos los análisis probabilísticos se realizaron utilizando entorno de desarrollo integrado RStudio (v2026.08.2), utilizando el lenguaje de programación estadístico R (v4.5.3) [1] mediante el sistema de código abierto Quarto (v1.8.25), utilizando los paquetes bnlearn (v5.2.1)[2] y tidyverse (v2.0.0).

2.4. Preprocesamiento

2.5. Construcción y selección del modelo global

2.6. Estrategia analítica para consultas probabilísticas

3. Aplicación

3.1. Resultados

3.2. Discusiones

4. Conclusiones

5. Referencias

1. R Core Team. *R: A Language and Environment for Statistical Computing* R Foundation for Statistical Computing (Vienna, Austria, 2021).
2. Scutari, M. y Denis, J.-B. *Bayesian Networks with Examples in R* 2nd. ISBN 978-0367366513 (Chapman y Hall, Boca Raton, 2021).